
计算方法速成

主要内容：一 拉格朗日插值基函数与插值多项式的构造
二 牛顿均差与牛顿插值多项式的构造
三 数值导数及其应用
四 数值积分公式的构造
五 矩阵的直接三角分解法解线性方程组

一 拉格朗日插值基函数与插值多项式的构造

1. 拉格朗日插值基函数

给定节点 $x=1,2,3$ ，构造拉格朗日插值基函数.

(1) 根据表 1 数据，构造不超过二次的插值多项式 $l_0(x)$

表 1

X_i	1	2	3
Y_i	1	0	0

(2) 根据表 2 数据，构造不超过二次的插值多项式 $l_1(x)$

表 2

X_i	1	2	3
Y_i	0	1	0

(3) 根据表 3 数据, 构造不超过二次的插值多项式 $l_2(x)$

表 3

X_i	1	2	3
Y_i	0	0	1

2. 拉格朗日插值多项式

根据表 4 数据, 构造不超过二次的插值多项式 $P(x)$

表 4

X_i	1	2	3
Y_i	5	9	6

二 牛顿均差与牛顿插值多项式的构造

1. 牛顿均差与均差表

$$\text{一阶均差 } f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$\text{二阶均差 } f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$

均差表

X_i	Y_i	一阶均差	二阶均差
x_0	$f(x_0)$		
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$	
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$

给定一系列 $x_i, f(x_i)$ 的值，就能计算各阶均差.

例如： $f(1)=5, f(2)=9, f(3)=6$ ，可列出如下均差表

X_i	Y_i	一阶均差	二阶均差
1	$f(1)=5$		
2	$f(2)=9$	$f[1, 2]$	
3	$f(3)=6$	$f[2, 3]$	$f[1, 2, 3]$

2. 牛顿插值多项式的构造

利用均差表中的数据，直接写出多项式

$$P(x) = f(1) + f[1, 2](x-1) + f[1, 2, 3](x-1)(x-2)$$

四 数值积分公式的构造

1. 数值积分公式的形象

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

例如：
$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{(b-a)}{2} f(a) + \frac{(b-a)}{2} f(b)$$

2. 代数精度的概念

如果某个求积公式对于次数不超过 m 的多项式均能准确成立,但对于 $m+1$ 次多项式就不能准确成立, 则称该求积公式具有 m 次代数精度。

3. 用待定系数法构造数值积分公式

确定 $\int_0^1 f(x)dx \approx A_0 f(0) + A_1 f\left(\frac{1}{2}\right) + A_2 f(1)$ 的求积系数, 使其代数精度尽可能高。

五 矩阵的直接三角分解法解线性方程组

1. 矩阵的直接三角分解

$$A = LU$$

其中, A 为方阵, L 为单位下三角阵, U 为上三角阵。

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \ddots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix}$$

例 1 将矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 9 \\ 6 & 5 & 19 \end{bmatrix}$ 进行直接三角分解.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 9 \\ 6 & 5 & 19 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 9 \\ 3 & 5 & 19 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 19 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

2. 利用直接三角分解解方程组

如果线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵可以三角分解, 则问题转化为

$$LUx = b$$

通过解两轮简单线性方程组 $Ly = b, Ux = y$ 即可求得解。

例 2 解方程 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 9 \\ 6 & 5 & 19 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 11 \end{pmatrix}$

函数逼近

主要内容：函数逼近的概念与向量逼近

最佳平方逼近

最小二乘拟合

先修知识：线性代数>向量空间>内积

一 函数逼近的基本概念

1. 函数逼近的最原始表述：

对函数类 A 中给定的函数 $f(x)$ ，记作 $f(x) \in A$ ，要求在另一类简单的便于计算的函数类 B 中求函数 $p(x) \in B$ ，使 $p(x)$ 与 $f(x)$ 的误差在某种度量意义下最小。

如何描述函数类？

如何描述误差的度量？

怎么做到最小？

2. 函数空间——用简单的函数的线性运算表示复杂的函数

线性组合： $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

线性无关：只有当 $k_i = 0, i = 1, 2, 3$ 时，才有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ ，则

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。否则，称为线性相关。

判断： $1, x, x^2$ 在自然定义域内是否线性无关？

张成的空间: $S = \{\beta \mid \beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3, k_i \in \mathbb{R}\} = \text{span } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关时, 称为一组基, k_1, k_2, k_3 称为 β 在这组基下坐标。

函数空间的作用:

(1) 给定基底, 就可以将函数空间内的函数用向量表示。

$$p(x) = 1 - 2x + 3x^2 \leftrightarrow 1, -2, 3$$

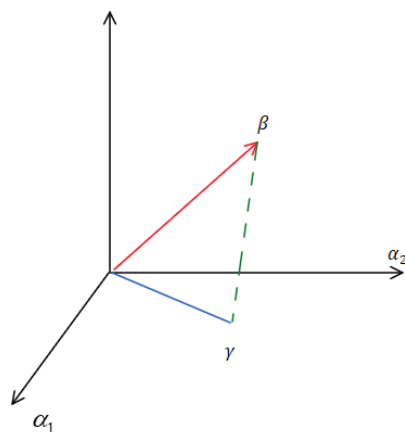
(2) 寻找函数转化为寻找向量。

函数逼近的较明确表述:

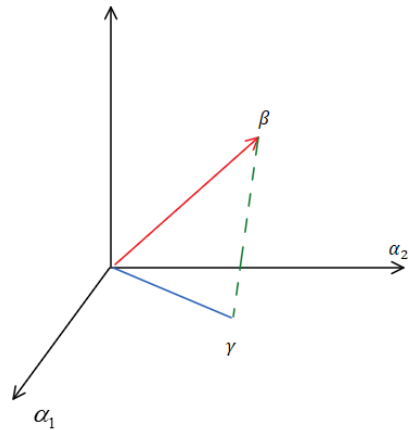
对 $f(x) \in C[a, b]$, 在其子空间 $\Phi = \text{span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ 中找一个元素 $\varphi^*(x)$, 使得 $f(x)$ 与 $\varphi^*(x)$ 的误差在某种意义下最小, 其中 $\varphi_0, \dots, \varphi_n \subset C[a, b]$ 线性无关。

3. 向量逼近的例子

(1) 已知 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0)^T, \beta = (1, 1, 1)^T$, 请在 $S = \text{span } \alpha_1, \alpha_2$ 中寻找与 β 最接近的向量 γ 。



(2) 已知 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 1)^T, \beta = (0, 0, 1)^T$, 请在 $S = \text{span } \alpha_1, \alpha_2$ 中寻找与 β 最接近的向量 γ .



4. 与超定方程的关系

● 已知 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 1)^T, \beta = (0, 0, 1)^T$, 请在 $S = \text{span } \alpha_1, \alpha_2$ 中寻找与 β 最接近的向量 γ .

● 超定方程 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = \beta$ $[\alpha_1, \alpha_2] \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \beta$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b$$

法方程 $\begin{bmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\alpha_1, \beta) \\ (\alpha_2, \beta) \end{bmatrix}$ $A^T Ax = A^T b$

二 最佳平方逼近

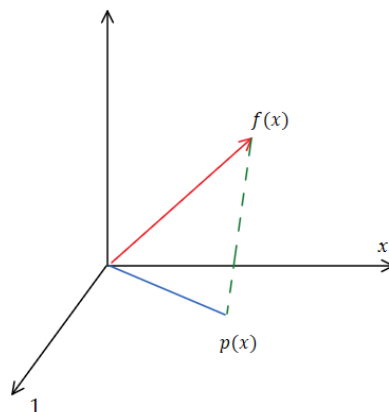
对 $f(x) \in C[a, b]$ ，在其子空间 $\Phi = \text{span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ 中找一个元素 $P^*(x)$ ，使得

$$\|f(x) - P^*(x)\|_2 = \min_{P(x) \in \Phi} \|f(x) - P(x)\|_2$$

2-范数: $\|u\|_2 = \sqrt{(u, u)}$

例 1 已知 $f(x) = x^2 + 3x + 2, x \in [0, 1]$ ，请在 $\Phi = \text{span } 1, x$ 中找出 $f(x)$ 的最佳平方逼近多项式 $p(x)$ 。

已知 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 1)^T, \beta = (0, 0, 1)^T$ ，请在 $S = \text{span } \alpha_1, \alpha_2$ 中寻找与 β 最接近的向量 γ 。



最佳平方逼近解题操作步骤：

- (1) 明确基底；
- (2) 计算内积，基底和基底，基底和目标函数；
- (3) 写出法方程；
- (4) 求解法方程，写出函数。

三 最小二乘拟合

问题表述： 某未知函数 $f(x)$ 在某个区间 $[a, b]$ 上给出一系列点的函数值 $y_i = f(x_i)$ ，在函数空间 $\Phi = \text{span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ 中寻找函数 $S(x)$ ，使得 $S(x)$ 在点 $x_0, x_1, \dots, x_m$ 的取值 $S(x_i)$ 与 $f(x_i)$ 的误差平方和最小，即

$$\min_{S(x) \in \Phi} \|\delta\|_2^2 = \sum_{i=0}^m \omega_i [S(x_i) - f(x_i)]^2$$

一般要求 $n < m$ 。

注意最小二乘拟合与插值问题有何异同。

求解方法： 类似最佳平方逼近，不同之处在内积的定义。

内积定义 $(\varphi_1, \varphi_2) = \sum_{i=0}^m \omega_i \varphi_1(x_i) \varphi_2(x_i)$

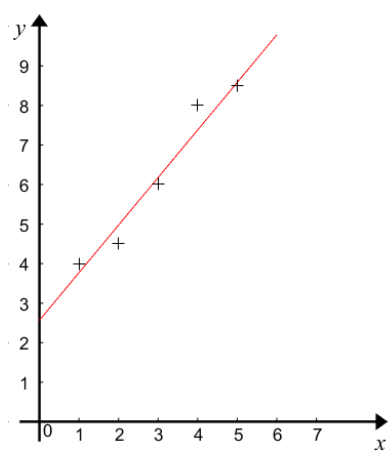
法方程

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (f, \varphi_0) \\ (f, \varphi_1) \\ \vdots \\ (f, \varphi_n) \end{pmatrix}$$

可求得 $S(x) = \sum_{k=0}^n a_k \varphi_k$

例 1 已知一组实验数据如下表，求它的拟合曲线

x_i	1	2	3	4	5
f_i	4	4.3	6	8	8.5
ω_i	2	1	3	1	1



1. Jacobi 迭代法

对 A 分裂:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & & & & \\ & a_{22} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ -a_{21} & 0 & & & \\ -a_{31} & -a_{32} & 0 & & \\ & & & \ddots & \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & -a_{nn-1} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -a_{12} & -a_{13} & \cdots & -a_{1n} \\ & 0 & -a_{23} & \cdots & -a_{2n} \\ & & 0 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$
$$= D - L - U$$

取 $M = D$, 得到雅可比 (Jacobi) 法迭代公式

$$x^{(k+1)} = Jx^{(k)} + f,$$

其中 $J = D^{-1}(L + U)$, $f = D^{-1}b$

判定收敛的指标: (1) $\rho(J) < 1$; (2) $\|J\|_{\infty} < 1$ 或 $\|J\|_1 < 1$

判断发散的指标: $\rho(J) > 1$

例 1 设有线性方程组 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $b = [1, 0]^T$, 写出求解此方程组的雅可

比迭代的具体公式, 并判断迭代是否收敛, 说明理由。

2、Gauss-Seidel 迭代法

取 $M = D - L$ ，得到高斯-塞德尔（Gauss-Seidel）法迭代公式

$$x^{(k+1)} = Gx^{(k)} + f$$

其中 $G = (D - L)^{-1}U$, $f = (D - L)^{-1}b$

判定收敛的指标：（1） $\rho(G) < 1$ ；（2） $\|G\|_{\infty} < 1$ 或 $\|G\|_1 < 1$

判断发散的指标： $\rho(G) > 1$

例 2 设有线性方程组 $Ax = b$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ， $b = [1, 0]^T$ ，写出求解此方程组的高斯-

塞德尔迭代的具体公式，并判断迭代是否收敛，说明理由。

3. 容易判断的收敛条件

线性方程组系数矩阵严格对角占优，则雅可比迭代公式和高斯-赛德尔迭代公式均收敛。

线性方程组系数矩阵为对称正定矩阵，则高斯-赛德尔迭代公式收敛。

非线性方程的数值解法

内容：二分法

插值型方法

不动点迭代法

先修知识：多项式插值，导数计算，泰勒公式

一 非线性方程的解与二分法

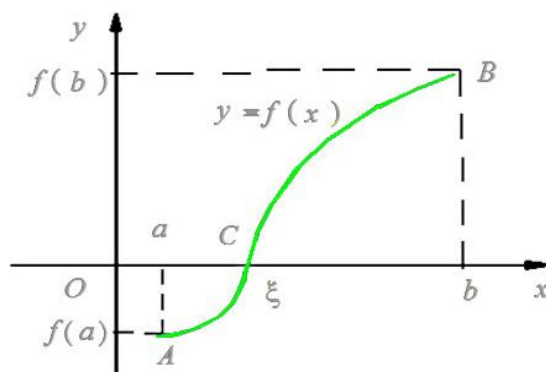
问题形象: $f(x)=0$

其中 $f(x)$ 是一元函数, 且 $f(x) \in C[a, b]$. 问题等价于求函数 $f(x)$ 的零点.

重根: 若 $f(x) = (x - x^*)^m g(x)$, $g(x^*) \neq 0$, 则 x^* 是 $f(x) = 0$ 的 m 重根.

零点定理: 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则在开区间 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使 $f(\xi) = 0$.

当异号区间足够小, 就可以获得足够精度的近似解.



二分法: (前提是有异号区间, 思想是不断缩小异号区间)

步骤 1 计算异号区间 $[a, b]$ 端点处的函数值 $f(a), f(b)$;

步骤 2 计算异号区间 $[a, b]$ 中点处的函数值 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$;

步骤 3 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 则 $x = \frac{a+b}{2}$ 是根, 计算结束;

否则缩小区间: 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot f(a) < 0$, 赋值 $b = \frac{a+b}{2}$, $f(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$;

若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot f(b) < 0$, 赋值 $a = \frac{a+b}{2}$, $f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

转步骤 2.

二 插值型方法

思想：寻找一次或二次多项式 $p(x)$ ，使得 $f(x) \approx p(x)$ ，用方程 $p(x) = 0$ 的根作为 $f(x) = 0$ 的近似值；若不满足精度要求则重新寻找 $p(x)$ ，不断改进近似值。

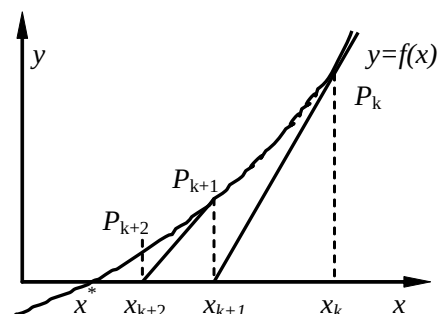
(1) 切线法（牛顿法）：一次泰勒插值

$$\text{近似 } f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

$$\text{求解 } f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) = 0$$

$$x = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$\text{迭代公式 } x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

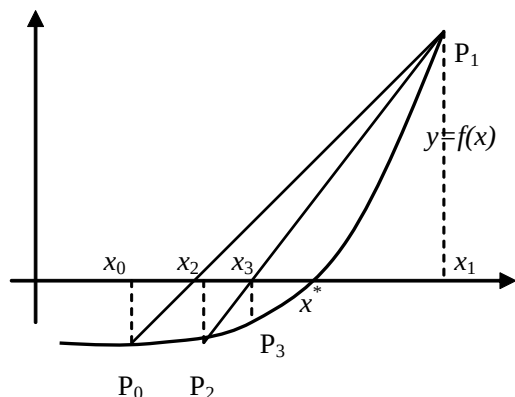


(2) 割线法（弦截法）：两点牛顿插值

$$\text{近似 } f(x) \approx f(x_k) + \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}(x - x_k)$$

$$\text{求解 } f(x_k) + \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}(x - x_k) = 0$$

$$\text{迭代公式 } x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})}(x_k - x_{k-1})$$



(3) 抛物线法（密勒法）：三点牛顿插值

$$\text{近似 } f(x) \approx f(x_k) + f[x_k, x_{k-1}](x - x_k) + f[x_k, x_{k-1}, x_{k-2}](x - x_k)(x - x_{k-1})$$

$$\text{迭代公式 } x_{k+1} = x_k - \frac{2f(x_k)}{\omega \pm \sqrt{\omega^2 - 4f(x_k)f[x_k, x_{k-1}, x_{k-2}]}}$$

$$\text{其中 } \omega = f[x_k, x_{k-1}] + f[x_k, x_{k-1}, x_{k-2}](x_k - x_{k-1})$$

三 不动点迭代

3.1 回顾：通过迭代公式 $x_{k+1} = \frac{1}{3}x_k + 1$ 求解方程 $2x - 3 = 0$

$$3x = x + 3$$

$$x = \frac{1}{3}x + 1$$

生成迭代公式 $x_{k+1} = \frac{1}{3}x_k + 1$

两式相减 $x_{k+1} - x = \frac{1}{3}(x_k - x)$

一次项系数的绝对值小于 1 时，迭代收敛。

3.2 非线性方程的处置方法

$$f(x) = 0$$

$$x = \varphi(x)$$

$$x_{k+1} = \varphi(x_k)$$

两式相减，得误差的递推公式

$$\begin{aligned} x_{k+1} - x &= \varphi(x_k) - \varphi(x) \\ &= \varphi(x) + \varphi'(x)(x_k - x) + o(x - x_k) - \varphi(x) \\ &= \varphi'(x)(x_k - x) + o(x_k - x) \end{aligned}$$

上式表明：当迭代点 x_k 与方程的解 x 足够接近时，下一次迭代点的误差差不多是当前误差的 $\varphi'(x)$ 倍。

进一步，当 $|\varphi'(x)| < 1$ 时，迭代收敛。

注意：前提条件“迭代点 x_k 与方程的解 x 足够接近”，上述收敛为“局部收敛”。

例 判断下列哪些迭代过程收敛到方程 $x^2 - 3 = 0$ 的正根。

(1) $x_{k+1} = x_k^2 + x_k - 3$

(2) $x_{k+1} = \frac{3}{x_k}$

(3) $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4}(x_k^2 - 3)$

(4) $x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{3}{x_k}\right)$

3.3 收敛阶的计算（反映收敛速度）

对于迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 及正整数 p , 如果 $\varphi^{(p)}(x)$ 在所求根 x^* 的附近连续, 且

$$\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \cdots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0,$$

$$\varphi^{(p)}(x^*) \neq 0,$$

则迭代过程在点 x^* 附近是 p 阶收敛的。

总结: (1) 构造不动点迭代——变形方程

(2) 判定不动点迭代收敛性——看 $|\varphi'(x^*)| < 1$ 成立与否

(3) 收敛阶——看 $\varphi'(x^*)$, $\varphi''(x^*) \cdots \varphi^{(p)}(x^*)$